

ChatGPT

- ChatGPT는 미국의 AI 연구재단 OpenAI(오픈에이아이)가 2022년 11월 공개한 초거대 언어 모델 GPT-3.5 기반 대화형 인공지능 챗봇입니다. ChatGPT 홈페이지 (<https://chat.openai.com/chat>) 에서 누구나 회원 가입만 하면 무료로 이용할 수 있죠.
- GPT는 'Generative Pre-trained Transformer'의 약자로 머신러닝으로 방대한 데이터를 '미리 학습(Pre-trained)'해 이를 문장으로 '생성(Generative)'하는 생성 AI입니다. 사용자가 채팅 하듯 질문을 입력하면 ChatGPT는 학습한 데이터를 기반으로 '사람처럼' 문장으로 답을 해줍니다.



ChatGPT는 무엇입니까?



ChatGPT는 GPT(Generative Pre-trained Transformer) 아키텍처를 기반으로 한 대규모 언어 모델 중 하나로, OpenAI에서 개발된 자연어 처리 모델입니다. ChatGPT는 대량의 텍스트 데이터를 기반으로 사전학습된 모델로, 다양한 자연어 처리 작업에 사용할 수 있습니다. ChatGPT는 자연어이해(NLU) 및 자연어 생성(NLG)과 같은 다양한 언어 모델 작업에서 사용될 수 있으며, 대화형 챗봇, 자동 요약, 기계 번역 등과 같은 응용분야에서도 활용됩니다.

ChatGPT 활용법 및 활용 사례

정보 얻기

- ChatGPT는 방대한 데이터를 학습했기 때문에 많은 다양한 지식과 정보를 얻기에 좋습니다.
- 현재는 인터넷에 연결되지 않아 실시간으로 업데이트 되는 정보를 확인할 수는 없지만 일반적인 주제에 대해서는 충분한 데이터를 갖고 있어 정보를 얻기에 충분합니다.
- 단순히 지식, 정보를 얻을 수도 있지만 새로운 아이디어를 도출해야 할 때 영감을 받는 데에 도움을 받을 수도 있습니다.



6개월 동안 집중적으로 진행하는 IT 직무 교육 서비스 사용자 인터뷰를 진행하려고 합니다. 어떤 질문으로 구성하면 좋을까요?



1. 교육 서비스를 선택한 이유는 무엇이었나요?
2. 교육을 시작하기 전에 어떤 예상을 가지고 있었나요?
3. 교육을 시작한 후, 가장 유용하게 느낀 내용은 무엇이었나요?
4. 교육을 받으면서 가장 어려웠던 부분은 무엇이었나요?
5. 교육을 마친 후, 실무에서 적용할 수 있는 기술적인 스킬과 지식이 늘었다고 생각하시나요?
6. 교육 기간 중, 학습자들 간에 서로 협력하는 문화가 형성되었나요?
7. 교육 이후, 새로운 프로젝트를 시작하면서 기술적인 스킬을 적용할 수 있는 기회가 있었나요?



글쓰기

- ChatGPT의 가장 강력한 기능, 바로 글쓰기입니다.
- ChatGPT는 자연어 처리 기술을 바탕으로 문장을 생성할 수 있기 때문에, 글쓰기 분야에서도 유용하게 사용됩니다.
- 다양한 분야의 지식을 갖고 있고, 다양한 상황에 적응할 수 있도록 학습했기 때문에 생성 가능한 글의 스펙트럼이 넓습니다.
- 논문, 보고서, 에세이 등 팩트 기반의 글부터 시, 소설, 광고 카피 등 창의력과 상상력이 필요한 형태의 글쓰기도 가능합니다.



사랑하니까 이별해야 하는 마음을 시로 써줄 수 있어?



사랑하니까 이별해야 하는 마음은 매우 아픈 감정입니다. 그러나 이를 시로 표현하는 것은 상처를 치유하고 이별에 대한 이해를 돕는데 도움이 될 수 있습니다.



다음은 사랑하니까 이별해야 하는 마음을 담은 시입니다.

사랑한다는 건
이별에 대한 마음을 가득 담는 것인가봐
서로가 서로를 지켜주는 그 믿음이
이별에 대한 두려움을 덜어주는 것 같았는데
하지만 이젠 그 믿음도 흔들리고
서로를 지키지 못하는 마음이 더 크게 다가오네

코딩하기

- ChatGPT로 코딩도 할 수 있는데요. 예를 들어, “파이썬으로 간단한 계산기를 만들어 달라”고 질문을 던지면, ChatGPT는 파이썬으로 계산기를 만드는 방법을 친절하게 알려줍니다. 이를 통해 새로운 프로그래밍 기술을 배울 수도 있고, 더 나아가 프로그램을 만들 수도 있을 것입니다.
- 개발자의 경우 다른 개발 언어로 쓰여진 라이브러리를 내가 쓰는 개발 언어로 변환할 수도 있고, 코딩할 내용을 자연어로 명령해 코드를 수정하고 보완할 수 있습니다. 또 ChatGPT에게 자신이 쓴 코드 리뷰나 주석 달기 등을 명령할 수도 있습니다.

I

랜덤 비밀번호 생성기를 만들어 줘



좋아요! 랜덤 비밀번호 생성기를 만드는 방법은 여러 가지가 있지만, 제가 가장 간단한 방법을 알려드릴게요.



Python 언어를 사용하여 랜덤 비밀번호 생성기를 만들 수 있습니다. 이를 위해서는 Python 라이브러리 중 하나인 `random`을 사용하면 됩니다. `random` 라이브러리에는 난수 생성 함수인 `randint()`와 `choice()`가 있습니다.

`randint()` 함수는 주어진 범위 내에서 랜덤한 정수를 반환하고, `choice()` 함수는 주어진 시퀀스에서 랜덤하게 하나의 항목을 선택하여 반환합니다.

아래는 Python 코드로 작성된 간단한 랜덤 비밀번호 생성기 예시입니다.

python

Copy code

```
import random
import string
```

ChatGPT 학습과정

Step 1

Collect demonstration data and train a supervised policy.

A prompt is sampled from our prompt dataset.



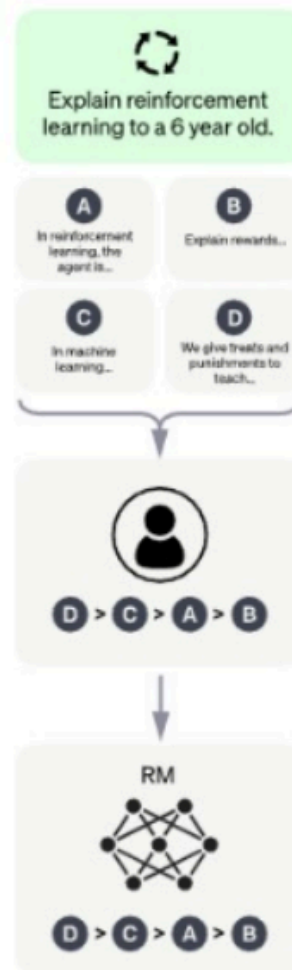
A labeler demonstrates the desired output behavior.

This data is used to fine-tune GPT-3.5 with supervised learning.

Step 2

Collect comparison data and train a reward model.

A prompt and several model outputs are sampled.



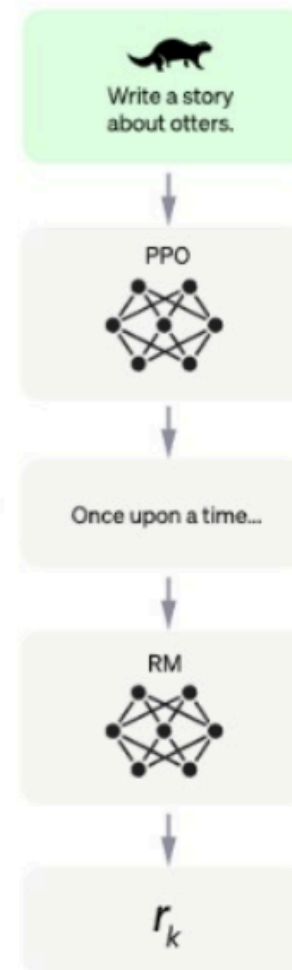
A labeler ranks the outputs from best to worst.

This data is used to train our reward model.

Step 3

Optimize a policy against the reward model using the PPO reinforcement learning algorithm.

A new prompt is sampled from the dataset.



The PPO model is initialized from the supervised policy.

The policy generates an output.

The reward model calculates a reward for the output.

The reward is used to update the policy using PPO.

1단계: 데모 데이터 수집 및 지도 학습(Supervised Learning)

- Reddit, Wikipedia, 전자문서화 되어 있는 수 많은 책, 논문 등을 통해 질문-대답이 쌍을 이루고 있는 데이터셋을 생성합니다.
- 생성된 데이터셋을 사용하여 지도학습(Supervised Learning)을 수행합니다.

A prompt is sampled from our
prompt dataset

A labeler demonstrates the
desired output behavior

This data is used to fine-tune
GPT-3.5 with supervised learning.



Explain reinforcement
learning to a 6-year-old



We give treats and
punishments to teach...



SFT



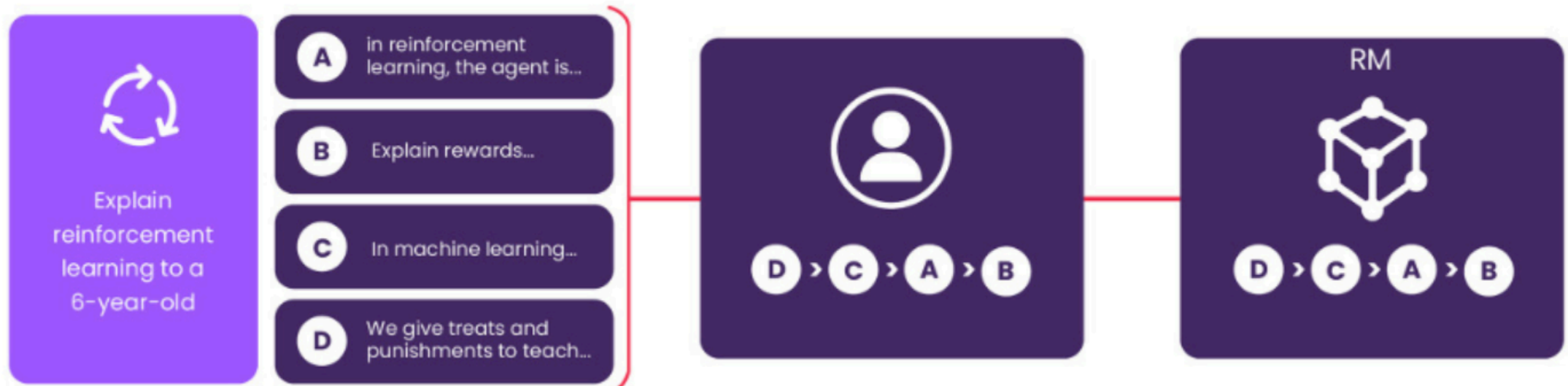
2단계: 비교 데이터 수집 및 보상 모델 훈련

- 예상 질문(Prompt)에 대한 다양한 예상 답안(Model Output) 데이터셋을 수집합니다.
- 그후, 인간(Labeler)이 예상 답안에 대한 순위를 매깁니다.
- 이 데이터셋은 보상 모델(Reward Model)을 훈련하는 데 사용합니다.

A prompt and several model outputs are sampled

A labeler ranks the outputs from best to worst

This data is used to train our reward model



3단계: PPO 강화 학습 알고리즘을 사용하여 보상 모델 정책 최적화

- Proximal Policy Optimization(PPO) 강화 학습 알고리즘을 사용하여 보상 모델에 대한 정책을 최적화한다.

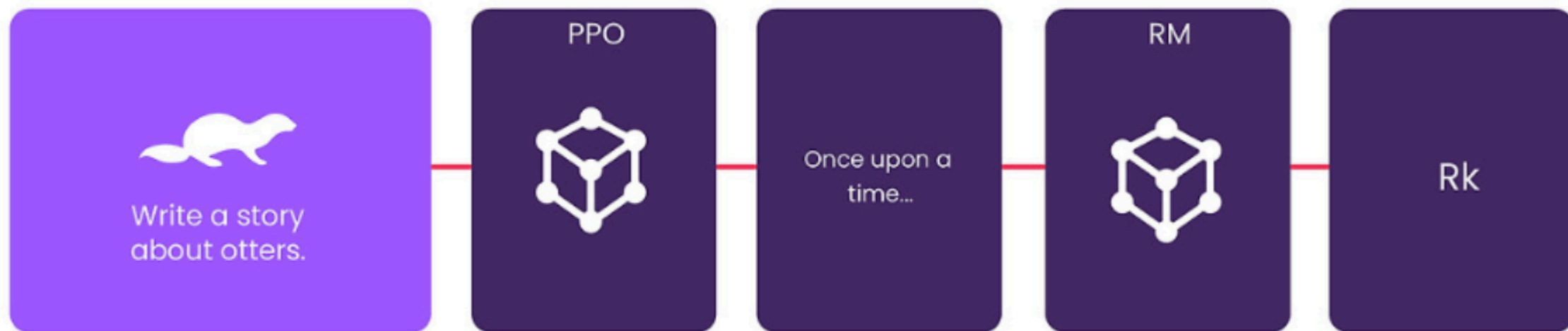
A new prompt is sampled from the dataset.

The PPO model is initialized from the supervised policy.

The policy generates an output.

The reward model calculates a reward for the output.

The reward is used to update the policy using PPO



ChatGPT 한계

여전한 오류 가능성

- GPT-4가 여러 면에서 향상됐지만 인공지능으로서의 한계는 여전합니다. - 인공지능의 대표적인 허점인 할루시네이션(Hallucination, 환각) 등 잠재적 위험에 대한 문제가 완전히 해결되지는 않은 것이죠.
- 할루시네이션은 인공지능이 오류가 있는 데이터를 학습해 틀린 답변을 맞는 말처럼 제시하는 현상입니다.



caution people the most is what we call
the hallucinations problem

abc NEWS

ABC 뉴스와 인터뷰 중인 OpenAI CEO 샘 알트만

"The thing that I try to caution people the most is what we call the hallucinations problem."

폐쇄적인 GPT-4 기술 보고서

- OpenAI는 GPT-4를 공개하며 기술 보고서도 함께 내놓았습니다. 기술 보고서를 통해 이전 버전과 비교해 더 나아진 성능 등을 소개하고 설명했죠.
- 하지만 GPT-4 기술 보고서에서 모델의 크기, 학습 데이터, 학습 방법 등 초거대 AI 모델을 개발하는 데 필요한 핵심 정보는 보이지 않습니다.
- OpenAI의 이러한 행보에 초거대 AI 모델 개발 경쟁이 치열해지면서 창립 초기 비전과 다르게 기술 독점으로 전략을 바꾼 것이 아니냐는 비판이 이어지고 있습니다.

Let me save you the trouble:

GPT-4 Technical Report

OpenAI*

Abstract

we used python



58



471



3,401



419.8K



GPT-4 기술보고서에 핵심 연구 내용이 없음을 비판한 LightningAI의 CEO 윌리엄 팔콘의 트위터

예제영상> 트랜스포머, ChatGPT가 트랜스포머로 만들어졌죠

- LLM 동작원리
- 단어 임베딩
- 소프트맥스